# Baumdiagramm mehr

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

IQB ’25 A11a **1.** In einem Computerspiel wird der Startpunkt A mit 30 % zugewiesen, sonst B. Wer bei A startet, trifft mit 60 % auf einen bestimmten Charakter. Bei 49 % aller Spiele startet man bei B und trifft auf den Charakter. Stelle den Sachverhalt in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

GK ’20 B4.1b **2.** Ein Würfel trägt auf zwei seiner sechs gleich wahrscheinlichen Seiten eine 6. Wer mit höchstens vier Würfen eine 6 wirft, darf anfangen. Erstelle ein Baumdiagramm und ermittle die Wahrscheinlichkeit, anfangen zu dürfen.

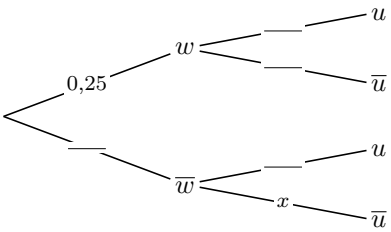
GK ’19 B4.2a **3.** Zwei Personen würfeln mit einem fairen Würfel, erst die eine, dann die andere. Ist die erste Augenzahl kleiner als die zweite, bringt die erste Person den Müll hinunter, sonst die zweite. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Person eine 3 würfelt und den Müll hinunterbringen muss.

GK ’21 B4g **4.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Jemand startet an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, von Tag zu Tag weniger Bonuspunkte zu erhalten.

IQB ’21 B1.1a **5.** Unter jedem Deckel eines Joghurtbechers ist zufällig eines von acht Motiven, jedes mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Drei Becher werden nacheinander geöffnet. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass nur im ersten und im dritten Becher das Motiv 1 ist.

1: A 0,3; C 0,6, nicht C 0,4; 0,7, nicht C 0,3 | 2: 0,802 | 3: $\frac{1}{12}$ | 4: 0,018 | 5: 0,0137

GK ’20 B4.2e **6.** In einem Betrieb ist ein Viertel der Beschäftigten weiblich ($w$). 4 % der weiblichen und 12 % der übrigen Beschäftigten sind unzufrieden ($u$). Im Baumdiagramm steht $x$ am Ast von $\overline{w}$ nach $\overline{u}$, $y$ am Ende des Pfads $w$, $u$. Ermittle $x$ und $y$.




IQB ’26 A13a **7.** Ein Versandhändler verschickt 50 % seiner Sendungen mit dem Unternehmen A. 12 % aller Sendungen werden mit A verschickt und verspätet zugestellt; von den übrigen Sendungen werden 25 % verspätet zugestellt. Ermittle den Anteil $x$ der verspäteten unter den mit A verschickten Sendungen und weise nach, dass 12,5 % aller Sendungen nicht mit A verschickt und verspätet zugestellt werden.

GK ’17 B3.1c **8.** Ein Gerät wird in vier Werken hergestellt: Werk A liefert 20 %, B 30 %, C 10 % und D 40 % aller Geräte. Fehlerhaft sind in A 4 %, in B 2 %, in C 5 % und in D 3 % der dort hergestellten Geräte. Weise nach, dass 3,1 % aller Geräte fehlerhaft sind.

GK ’21 A1.7a **9.** In einer Urne liegen 7 weiße und 3 schwarze Kugeln. Zehn Bewerber ziehen nacheinander je eine Kugel ohne Zurücklegen; wer weiß zieht, ist ausgewählt. Zeige, dass der zweite Bewerber mit 70 % ausgewählt wird.

6: 0,88; 0,01 | 7: 0,24; 0,125 | 8: 3,1 % | 9: 70 %

GK '21 B4h

**10.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Jemand startet an vier Tagen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, insgesamt 80 Bonuspunkte zu erhalten.

Originale: IQB GK 2025 · A11a, Abi GK 2020 · B4.1b, Abi GK 2019 · B4.2a, Abi GK 2021 · B4g, IQB GK 2021 · B1.1a, Abi GK 2020 · B4.2e, IQB GK 2026 · A13a, Abi GK 2017 · B3.1c, Abi GK 2021 · A1.7a, Abi GK 2021 · B4h

10: 0,0945